SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE

3171608

Miguel Angel Sosa Lopez

INSTRUCTORA: Angelica Triana

BOGOTA D.C
09/03/2026

```
CREATE TABLE SOCIO (
   SOC_NUMERO INT(11),
   SOC_NOMRE VARCHAR(45) NOT NULL,
   SOC_APELLIDO VARCHAR(45) NOT NULL,
   SOC_DIRECCION VARCHAR(255) NOT NULL,
   SOC_TELEFONO VARCHAR(10) NOT NULL,
   PRIMARY KEY (SOC_NUMERO)
);

CREATE TABLE PRESTAMO(
   PRES_ID VARCHAR(20),
   PRES_FECHA_PRESTAMO DATE NOT NULL,
   PRES_FECHA_DEVOLUCION DATE NOT NULL,
   SOC_COPIA_NUMERO INT(11),
   LIB_COPIA_ISBN BIGINT(20),
   PRIMARY KEY (PRES_ID),
   FOREIGN KEY (SOC_COPIA_NUMERO) REFERENCES SOCIO(SOC_NUMERO),
   FOREIGN KEY (LIB_COPIA_ISBN) REFERENCES LIBRO(LIB_ISBN)
);

CREATE TABLE LIBRO(
   LIB_ISBN BIGINT(20),
   LIB_TITULO VARCHAR(255) NOT NULL,
   LIB_GENERO VARCHAR(20) NOT NULL,
   LIB_NUMERO_PAGINAS INT(11) NOT NULL,
   LIB_DIAS_PRESTADO TINYINT(4) NOT NULL,
   PRIMARY KEY (LIB_ISBN)
);

CREATE TABLE TIPO_AUTORES(
   COPIA_ISBN BIGINT(20),
   COPIA_AUTOR INT(11),
   TIPO_AUTOR VARCHAR(20),
   FOREIGN KEY (COPIA_ISBN) REFERENCES LIBRO(LIB_ISBN)
);

CREATE TABLE AUTOR(
   AUT_CODIGO INT(11),
   AUT_APELLIDO VARCHAR(45) NOT NULL,
   AUT_NACIMIENTO DATE NOT NULL,
   AUT_MUERTE DATE,
   PRIMARY KEY (AUT_CODIGO)
);
```

```
ALTER TABLE SOCIO
RENAME COLUMN SOC_NOMRE, SOC_NOMBRE;
```

CONSULTAS

```
SELECT *
FROM SOCIO;
```

Mostrar títulos y género de todos los libros

```
SELECT LIB_TITULO, LIB_GENERO
FROM LIBRO;
```

Ver los préstamos con sus fechas

```
SELECT PRES_ID, PRES_FECHA_PRESTAMO, PRES_FECHA_DEVOLUCION
FROM PRESTAMO;
```

Listar los autores y su fecha de nacimiento

```
SELECT AUT_APELLIDO, AUT_NACIMIENTO
FROM AUTOR;
```

Mostrar libros con más de 300 páginas

```
SELECT LIB_TITULO, LIB_NUMERO_PAGINAS
FROM LIBRO
WHERE LIB_NUMERO_PAGINAS > 300;
```

Mostrar en orden descendente el número de páginas

```
SELECT LIB_TITULO, LIB_NUMERO_PAGINAS
FROM LIBRO
ORDER BY LIB_NUMERO_PAGINAS DESC;
```

Mostrar préstamos con título del libro

```
SELECT P.PRES_ID, L.LIB_TITULO, P.PRES_FECHA_PRESTAMO
FROM PRESTAMO P, LIBRO L
WHERE P.LIB_COPIA_ISBN = L.LIB_ISBN;
```

actividad para desarrollar	Query o script	captura de pantalla
Modifique el registro 765 de la tabla autor y agréguele una fecha de muerte.	UPDATE autor SET AUT_MUERTE = '2000-05-10' WHERE AUT_CODIGO = 765;	Mostrar ventana de consultas SQL 1 fila afectada. (La consulta tardó 0,0012 segundos.) UPDATE autor SET AUT_MUERTE = '2000-05-10' WHERE AUT_CODIGO = 765; [Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]
Elimine el registro pres9 de la tabla préstamos.	DELETE FROM prestamo WHERE PRES_ID = 'pres9';	Mostrar ventana de consultas SQL 1 fila eliminada. (La consulta tardó 0,0010 segundos.) DELETE FROM prestamo WHERE PRES_ID = 'pres9'; [Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]
Realice un query que consulte todos los autores que hayan fallecido.	SELECT * FROM autor WHERE AUT_MUERTE IS NOT NULL;	Mostrando filas 0 - 5 (total de 6, La consulta tardó 0,0003 segundos.) SELECT * FROM autor WHERE AUT_MUERTE IS NOT NULL; Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar] Mostrar todo | Número de filas: 25 Filtrar filas: Buscar en esta tabla Opciones extra AUT_CODIGO AUT_APELLIDO AUT_NACIMIENTO Editar Copiar Borrar 98 Smith 1974-12-21 Editar Copiar Borrar 234 Medina 1977-06-21 Editar Copiar Borrar 456 García 1978-09-27 Editar Copiar Borrar 567 Davis 1983-03-04 Editar Copiar Borrar 765 López 1976-07-08 Editar Copiar Borrar 901 Soto 1979-05-13 Seleccionar todo Para los elementos que están marcados: Editar Copiar Borrar Exportar Mostrar todo | Número de filas: 25 Filtrar filas: Buscar en esta tabla
4) Realice una consulta donde utilice un LIKE y busque los libros que tienen la palabra “susurros”.	SELECT * FROM libro WHERE LIB_TITULO LIKE '%susurros%';	Mostrando filas 0 - 1 (total de 2, La consulta tardó 0,0002 segundos.) SELECT * FROM libro WHERE LIB_TITULO LIKE '%susurros%'; Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar] Mostrar todo | Número de filas: 25 Filtrar filas: Buscar en esta tabla Opciones extra LIB_ISBN LIB_TITULO LIB_GENERO LIB_NUMER Editar Copiar Borrar 1234567890 El Sueño de los Susurros novela Editar Copiar Borrar 8888888888 La Ciudad de los Susurros Misterio Seleccionar todo Para los elementos que están marcados: Editar Copiar Borrar Exportar Mostrar todo | Número de filas: 25 Filtrar filas: Buscar en esta tabla

5.Realice una consulta que utilice un BETWEEN que encuentre los autores que nacieron entre 1970-01-01 y 1979-01-01.	SELECT * FROM autor WHERE AUT_NACIMIENTO BETWEEN '1970-01-01' AND '1979-01-01';	Mostrando filas 0 - 4 (total de 5, La consulta tardó 0,0003 segundos.) SELECT * FROM autor WHERE AUT_NACIMIENTO BETWEEN '1970-01-01' AND '1979-01-01'; Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar] Mostrar todo | Número de filas: 25 Filtrar filas: Buscar en esta tabla Opciones extra AUT_CODIGO AUT_APELLIDO AUT_NACIMIENTO 98 Smith 1974-12-21 234 Medina 1977-06-21 345 Wilson 1975-08-29 456 García 1978-09-27 765 López 1976-07-08
6.Realice una consulta donde utilice las tablas necesarias que permitan mostrar que socios tienen préstamos -sin uso de join	SELECT S.SOC_NOMBRE, S.SOC_APELLIDO, P.PRES_ID FROM SOCIO S, PRESTAMO P WHERE S.SOC_NUMERO = P.SOC_COPIA_NUMERO;	Mostrando filas 0 - 7 (total de 8, La consulta tardó 0,0003 segundos.) SELECT S.SOC_NOMBRE, S.SOC_APELLIDO, P.PRES_ID FROM SOCIO S, PRESTAMO P WHERE S.SOC_NUMERO = P.SOC_COPIA_NUMERO; Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar] Mostrar todo | Número de filas: 25 Filtrar filas: Buscar en esta tabla Opciones extra SOC_NOMBRE SOC_APELLIDO PRES_ID Ana Ruiz pres1 Andrés Felipe Galindo Luna pres2 Juan González pres7 María Rodríguez pres8 Ana López pres3 Luis Hernández pres4 Andrea García pres5 Sofia Morales pres6 Mostrar todo | Número de filas: 25 Filtrar filas: Buscar en esta tabla
	SELECT L.LIB_TITULO AS lib_titulo, S.SOC_NOMBRE AS soc_nombre, P.PRES_FECHA_PRESTAMO AS pres_fechaPrestamo, P.PRES_FECHA_DEVOLUCION AS pres_fechaDevolucion FROM LIBRO L, SOCIO S, PRESTAMO P WHERE L.LIB_ISBN = P.LIB_COPIA_ISBN AND S.SOC_NUMERO = P.SOC_COPIA_NUMERO ORDER BY P.PRES_FECHA_PRESTAMO;	Mostrando filas 0 - 7 (total de 8, La consulta tardó 0,0004 segundos.) SELECT L.LIB_TITULO AS lib_titulo, S.SOC_NOMBRE AS soc_nombre, P.PRES_FECHA_PRESTAMO AS pres_fechaPrestamo, P.PRES_FECHA_DEVOLUCION AS pres_fechaDevolucion FROM LIBRO L, SOCIO S, PRESTAMO P WHERE L.LIB_ISBN = P.LIB_COPIA_ISBN AND S.SOC_NUMERO = P.SOC_COPIA_NUMERO ORDER BY P.PRES_FECHA_PRESTAMO; Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar] Mostrar todo | Número de filas: 25 Filtrar filas: Buscar en esta tabla Opciones extra lib_titulo soc_nombre pres_fechaPrestamo pres_fechaDevolucion El Sueño de los Susurros Ana 2023-01-15 2023-01-20 El Enigma de los Espejos Rotos Andrés Felipe 2023-02-03 2023-02-04 El Bosque de los Suspiros Ana 2023-04-09 2023-04-11 La Ciudad de los Susurros Luis 2023-06-14 2023-06-15 La Última Llave del Destino Andrea 2023-07-02 2023-07-09 La Última Llave del Destino Sofia 2023-08-19 2023-08-26 El Jardín de las Mariposas Perdidas Juan 2023-10-24 2023-10-27 El Enigma de los Espejos Rotos María 2023-11-11 2023-11-12

7.Realice una consulta donde utilice las tablas necesarias que permitan mostrar que autores tienen libros en calidad de ‘traductor’- sin uso de JOIN	SELECT A.AUT_APELLIDO, L.LIB_TITULO, T.TIPO_AUTOR FROM AUTOR A, TIPO_AUTORES T, LIBRO L WHERE A.AUT_CODIGO = T.COPIA_AUTOR AND L.LIB_ISBN = T.COPIA_ISBN AND T.TIPO_AUTOR = 'Traductor';	Mostrar ventana de consultas SQL La selección actual no contiene una columna única. La edición de la grilla y los enlaces de copiado, eliminación y edición no están disponibles. Mostrando filas 0 - 1 (total de 2, La consulta tardó 0,0004 segundos.) SELECT A.AUT_APELLIDO, L.LIB_TITULO, T.TIPO_AUTOR FROM AUTOR A, TIPO_AUTORES T, LIBRO L WHERE A.AUT_CODIGO = T.COPIA_AUTOR AND L.LIB_ISBN = T.COPIA_ISBN AND T.TIPO_AUTOR = 'Traductor'; Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar] Mostrar todo | Número de filas: 25 Filtrar filas: Buscar en esta tabla Opciones extra AUT_APELLIDO | LIB_TITULO | TIPO_AUTOR Taylor | El Jardín de las Mariposas Perdidas | Traductor Rodriguez | El Bosque de los Suspiros | Traductor
8.Realizar una consulta donde utilice las tablas necesarias que permitan mostrar que socios tienen préstamos y los ordene por apellido de forma descendente – use JOIN	SELECT S.SOC_NOMBRE, S.SOC_APELLIDO, P.PRES_ID, P.PRES_FECHA_PRE STAMO FROM SOCIO S JOIN PRESTAMO P ON S.SOC_NUMERO = P.SOC_COPIA_NUME RO ORDER BY S.SOC_APELLIDO DESC;	Mostrar ventana de consultas SQL La selección actual no contiene una columna única. La edición de la grilla y los enlaces de copiado, eliminación y edición no están disponibles. Mostrando filas 0 - 7 (total de 8, La consulta tardó 0,0004 segundos.) [SOC_APELLIDO: RUIZ... - GALINDO LUNA...] SELECT S.SOC_NOMBRE, S.SOC_APELLIDO, P.PRES_ID, P.PRES_FECHA_PRESTAMO FROM SOCIO S JOIN PRESTAMO P ON S.SOC_NUMERO = P.SOC_COPIA_NUMERO ORDER BY S.SOC_APELLIDO DESC; Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar] Mostrar todo | Número de filas: 25 Filtrar filas: Buscar en esta tabla Opciones extra SOC_NOMBRE | SOC_APELLIDO ▾ 1 | PRES_ID | PRES_FECHA_PRESTAMO Ana | Ruiz | pres1 | 2023-01-15 María | Rodríguez | pres8 | 2023-11-11 Sofía | Morales | pres6 | 2023-08-19 Ana | López | pres3 | 2023-04-09 Luis | Hernández | pres4 | 2023-06-14 Juan | González | pres7 | 2023-10-24 Andrea | García | pres5 | 2023-07-02 Andrés Felipe | Galindo Luna | pres2 | 2023-02-03

9.Realice un LEFT JOIN, entre las tablas préstamo y socio, donde la tabla de la izquierda es socio.	SELECT S.SOC_NUMERO, S.SOC_NOMBRE, S.SOC_APELLIDO, P.PRES_ID, P.PRES_FECHA_PRESTAMO, P.PRES_FECHA_DEVOLUCION FROM SOCIO S LEFT JOIN PRESTAMO P ON S.SOC_NUMERO = P.SOC_COPIA_NUMERO;	Mostrar ventana de consultas SQL La selección actual no contiene una columna única. La edición de la grilla y los enlaces de copiado, eliminación y edición no están disponibles. Mostrando filas 0 - 11 (total de 12, La consulta tardó 0,0003 segundos.) SELECT S.SOC_NUMERO, S.SOC_NOMBRE, S.SOC_APELLIDO, P.PRES_ID, P.PRES_FECHA_PRESTAMO, P.PRES_FECHA_DEVOLUCION FROM SOCIO S LEFT JOIN PRESTAMO P ON S.SOC_NUMERO = P.SOC_COPIA_NUMERO; Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar] Mostrar todo | Número de filas: 25 Filtrar filas: Buscar en esta tabla Opciones extra SOC_NUMERO SOC_NOMBRE SOC_APELLIDO PRES_ID PRES_FECHA_PRESTAMO PRES_FECH 1 Ana Ruiz pres1 2023-01-15 2023-01-20 2 Andrés Felipe Galindo Luna pres2 2023-02-03 2023-02-04 3 Juan González pres7 2023-10-24 2023-10-27 4 María Rodríguez pres8 2023-11-11 2023-11-12 5 Pedro Martínez NULL NULL NULL 6 Ana López pres3 2023-04-09 2023-04-11 7 Carlos Sánchez NULL NULL NULL 8 Laura Ramírez NULL NULL NULL 9 Luis Hernández pres4 2023-06-14 2023-06-15 10 Andrea García pres5 2023-07-02 2023-07-09 11 Alejandro Torres NULL NULL NULL 12 Sofia Morales pres6 2023-08-19 2023-08-26 Mostrar todo | Número de filas: 25 Filtrar filas: Buscar en esta tabla
10.Realizar trigger de auditoria para la tabla autor en donde se registren las actualizaciones	DELIMITER $$ CREATE TRIGGER autor_before_update BEFORE UPDATE ON autor FOR EACH ROW BEGIN INSERT INTO audi_autor(aut_codigo, aut_apellido_anterior, aut_apellido_nuevo, aut_nacimiento_anterior, aut_nacimiento_nuevo, aut_muerte_anterior, aut_muerte_nuevo, audi_fecha, audi_usuario, audi_accion) VALUES(OLD.AUT_CODIGO, OLD.AUT_APELLIDO, NEW.AUT_APELLIDO, OLD.AUT_NACIMIENTO,	Mostrar ventana de consultas SQL MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0058 segundos.) CREATE TRIGGER autor_before_update BEFORE UPDATE ON autor FOR EACH ROW BEGIN INSERT INTO audi_autor(aut_codigo, aut_apellido_anterior, aut_apellido_nuevo, aut_nacimiento_anterior, aut_nacimiento_nuevo, aut_muerte_anterior, aut_muerte_nuevo, audi_fecha, audi_usuario, audi_accion) VALUES(OLD.AUT_CODIGO, OLD.AUT_APELLIDO, NEW.AUT_APELLIDO, OLD.AUT_NACIMIENTO, NEW.AUT_NACIMIENTO, OLD.AUT_MUERTE, NEW.AUT_MUERTE, NOW(), CURRENT_USER(), 'UPDATE'); END; [Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

	NEW.AUT_NACIMIENTO, OLD.AUT_MUERTE, NEW.AUT_MUERTE, NOW(), CURRENT_USER(), 'UPDATE'); END$$ DELIMITER ;	
11.Realizar trigger de auditoria para la tabla autor en donde se registren eliminaciones realizadas.	DELIMITER $$ CREATE TRIGGER autor_after_delete AFTER DELETE ON autor FOR EACH ROW BEGIN INSERT INTO audi_autor(aut_codigo, aut_apellido_anterior, aut_nacimiento_anterior, aut_muerte_anterior, audi_fecha, audi_usuario, audi_accion) VALUES(OLD.AUT_CODIGO, OLD.AUT_APELLIDO, OLD.AUT_NACIMIENTO, OLD.AUT_MUERTE, NOW(), CURRENT_USER(), 'DELETE'); END$$ DELIMITER ;	Mostrar ventana de consultas SQL MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0060 segundos.) CREATE TRIGGER autor_after_delete AFTER DELETE ON autor FOR EACH ROW BEGIN INSERT INTO audi_autor(aut_codigo, aut_apellido_anterior, aut_nacimiento_anterior, aut_muerte_anterior, audi_fecha, audi_usuario, audi_accion) VALUES(OLD.AUT_CODIGO, OLD.AUT_APELLIDO, OLD.AUT_NACIMIENTO, OLD.AUT_MUERTE, NOW(), CURRENT_USER(), 'DELETE'); END; [Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

12.Evento para eliminar prestamos. *Agregar start y ends al evento.	DELIMITER $$ CREATE EVENT eliminar_prestamos_antiguos ON SCHEDULE EVERY 1 YEAR STARTS '2026-01-01 00:00:00' ENDS '2030-01-01 00:00:00' DO BEGIN DELETE FROM prestamo WHERE PRES_FECHA_DEVOLUCION <= NOW() - INTERVAL 1 YEAR; END$$ DELIMITER ;	Mostrar ventana de consultas SQL MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0012 segundos.) CREATE EVENT eliminar_prestamos_antiguos ON SCHEDULE EVERY 1 YEAR STARTS '2026-01-01 00:00:00' ENDS '2030-01-01 00:00:00' DO BEGIN DELETE FROM prestamo WHERE PRES_FECHA_DEVOLUCION <= NOW() - INTERVAL 1 YEAR; END; [Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP] Warning: #1105 Event scheduler is switched off, use SET GLOBAL event_scheduler=ON to enable it.
13.Realizar dos(2) vistas de las consultas que pueden ser más comunes en este caso. (Tipo reporte + de una tabla)	CREATE VIEW vista_libros_autores AS SELECT l.LIB_TITULO, l.LIB_GENERO, a.AUT_APELLIDO FROM libro l INNER JOIN tipo_autores ta ON l.LIB_ISBN = ta.COPIA_ISBN INNER JOIN autor a ON ta.COPIA_AUTOR = a.AUT_CODIGO; CREATE VIEW vista_socios_prestamos AS SELECT s.SOC_NOMBRE, s.SOC_APELLIDO,	Mostrar ventana de consultas SQL MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0004 segundos.) CREATE VIEW vista_libros_autores AS SELECT l.LIB_TITULO, l.LIB_GENERO, a.AUT_APELLIDO FROM libro l INNER JOIN tipo_autores ta ON l.LIB_ISBN = ta.COPIA_ISBN INNER JOIN autor a ON ta.COPIA_AUTOR = a.AUT_CODIGO; [Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP] Mostrar ventana de consultas SQL MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0004 segundos.) CREATE VIEW vista_socios_prestamos AS SELECT s.SOC_NOMBRE, s.SOC_APELLIDO, p.PRES_ID, p.PRES_FECHA_PRESTAMO, p.PRES_FECHA_DEVOLUCION FROM socio s INNER JOIN prestamo p ON s.SOC_NUMERO = p.SOC_COPIA_NUMERO; [Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

	p.PRES_ID, p.PRES_FECHA_PRESTAMO, p.PRES_FECHA_DEVOLUCION FROM socio s INNER JOIN prestamo p ON s.SOC_NUMERO = p.SOC_COPIA_NUMERO;	
1 3.Realizar un index en la tabla libro para la columna lib_titulo.	CREATE INDEX idx_lib_titulo ON libro(LIB_TITULO);	Mostrar ventana de consultas SQL MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0007 segundos.) CREATE INDEX idx_lib_titulo ON libro(LIB_TITULO); [Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]